«Куда сходить прямо сейчас?»

Прогулка по району EXPO с ограниченным запасом времени

🗺️ Перегрузка точками

Список мест требует отдельного выбора: *«Что подходит моему запросу и сколько времени займёт посещение?»*

⏱️ Полный бюджет

Для короткой прогулки нужны **переходы, время на месте и возвращение к старту**. Оценки только дороги недостаточно.

🤖 Галлюцинации LLM

Свободная генерация может добавить неподтверждённую выставку или часы работы. Пользователю нужны источники и понятные ограничения.

Покрытие прототипа: район **EXPO / Mega Silk Way**, Астана. Сбор данных в круге 3,5 км. Рекомендации ищут места до 2,5 км по прямой от пользователя.

СЛАЙД 2 ИЗ 6 • ПРОДУКТ

Telegis: рекомендации с объяснениями

Места из OpenStreetMap, факты из источников и контролируемая генерация

👶 Семья и турист

Пользователь: «Я с ребёнком, ищу площадку» или «Я турист, есть 2 часа рядом с EXPO».

- Площадки из OSM и достопримечательности, включая арку Мангилик Ел. Оборудование и входы на месте не проверены.
- Честный бюджет: `Время = Дорога туда + На месте + Возврат`.
- Конкретные идеи занятий, факты с датами и обоснованный отказ при нехватке времени.

🌙 Вечерний осмотр и кофе

Пользователь: «Ночная прогулка» или «Хочу кофе рядом».

- Арка снаружи или Tagy: круглосуточность указана источником, текущая работа не подтверждена.
- Кухня, Wi-Fi и свойства — только по подтверждённым данным источников.
- Неизвестные часы/розетки остаются неизвестными; честный отказ при отсутствии подтверждений.

134
POI в датасете (включая 85 площадок OSM)

30 829
Узлов пешеходного графа OSM (Dijkstra)

75
Фактов с источниками (9 официальных)

СЛАЙД 3 ИЗ 6 • ЖИВАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Мини-маршрут с возвращением

Пример на сохранённых данных от старта Mega Silk Way

1. Прогулка с кофе

`Бюджет 120 минут`

- Аллея мира и согласия, 25-ти летие Независимости, Drinkit.
- Возвращение к Mega входит в расчёт.
- Остановки и переходы видны на карте.

2. Разбор времени

`Оценка 107 минут`

- 45 минут на все переходы, включая возврат.
- 50 минут на остановки, 12 минут запаса.
- 13 минут свободного остатка до лимита.

3. Сокращение бюджета

`Бюджет 60 минут`

- Система сообщает, что план с кофе не помещается.
- Предлагает проверенный минимальный бюджет.
- Пользователь сам решает изменить условия.

⚠ **Предел точности:** подходы к графу приблизительны. Входы, очереди, состояние дорожек и перекрытия не проверены. Расчёт времени не гарантирует прибытие к сроку.

Факты, маршрутизация и погодный контекст

Решения опираются на источники, неизвестность остаётся видимой

1. Автосбор OSM и официальных страниц. Снимки с датами, источниками и SHA-256.
2. Фильтрация по покрытию, категории, подтверждённым свойствам и времени.
3. BM25 по описаниям и фактам. Ранг: 65% релевантность, 35% близость.
4. Dijkstra по сохранённому графу. Мини-маршрут учитывает возврат и запас.
5. LLM выбирает ID разрешённых мест, причин и занятий. Сервер проверяет ответ.
6. При ошибке модели работает явно обозначенная шаблонная выдача.

Контролируемая генерация

Произвольные утверждения модели не отображаются. Факты берутся из сохранённых источников. Занятие отдельно помечается как предложенная идея.

Погода с источником

Open-Meteo даёт модельные данные для EXPO с отметкой времени. Климатический фильтр использует подтверждённые признаки помещения. При опасных или неизвестных условиях прогулка приостанавливается.

Приватность, факты и прозрачность данных

Пользователь видит основание рекомендации и границы достоверности

🔒 Приватность локации

- GPS запрашивается только по клику.
- Сервер не сохраняет GPS и исходные запросы.
- LLM получает кандидатов и ограничения без сырого запроса и GPS.

🔍 Прозрачность данных

- Каждая карточка содержит прямую ссылку на OpenStreetMap.
- Карточка показывает дату сбора данных источника.
- Погода: время модели и получения ответа, состояния свежести и демо.

🧪 Автотестирование

- Автотесты проверяют контракты, данные, ограничения и сбои провайдеров.
- Браузерная проверка охватывает рекомендации, маршруты и ошибки.
- Фактические результаты и непроверенные условия — в матрице доказательств.

Внешние сервисы: погодный API получает фиксированную точку EXPO. Тайлы карты и шрифты получают сетевые запросы браузера. Абсолютная анонимность не обещается.

СЛАЙД 6 ИЗ 6 • ИТОГИ И БУДУЩЕЕ

Что готово и куда развиваемся

Прототип для района EXPO. Расширение покрытия требует новых данных и проверок.

✅ Возможности прототипа

- Рекомендации с причинами, действиями и источниками.
- Маршрут по OSM с возвращением и резервом времени.
- Погодный источник с датой и честными состояниями отказа.
- Элементы интерфейса на RU / KZ / EN. Непереведённые факты помечаются языком источника.

Что остаётся проверить и сделать

- Полевой осмотр входов, покрытий и доступности. Такие исследования пока не проводились.
- Проверка с пользователями и расширение данных.
- Запись реального демо и проверенная ссылка YouTube.
- Защита доступа и расходов перед публичным размещением.

Спасибо за внимание! Готовы ответить на вопросы жюри.

Команда проекта «Telegis» • Репозиторий: github.com/Masterok556/Telegis